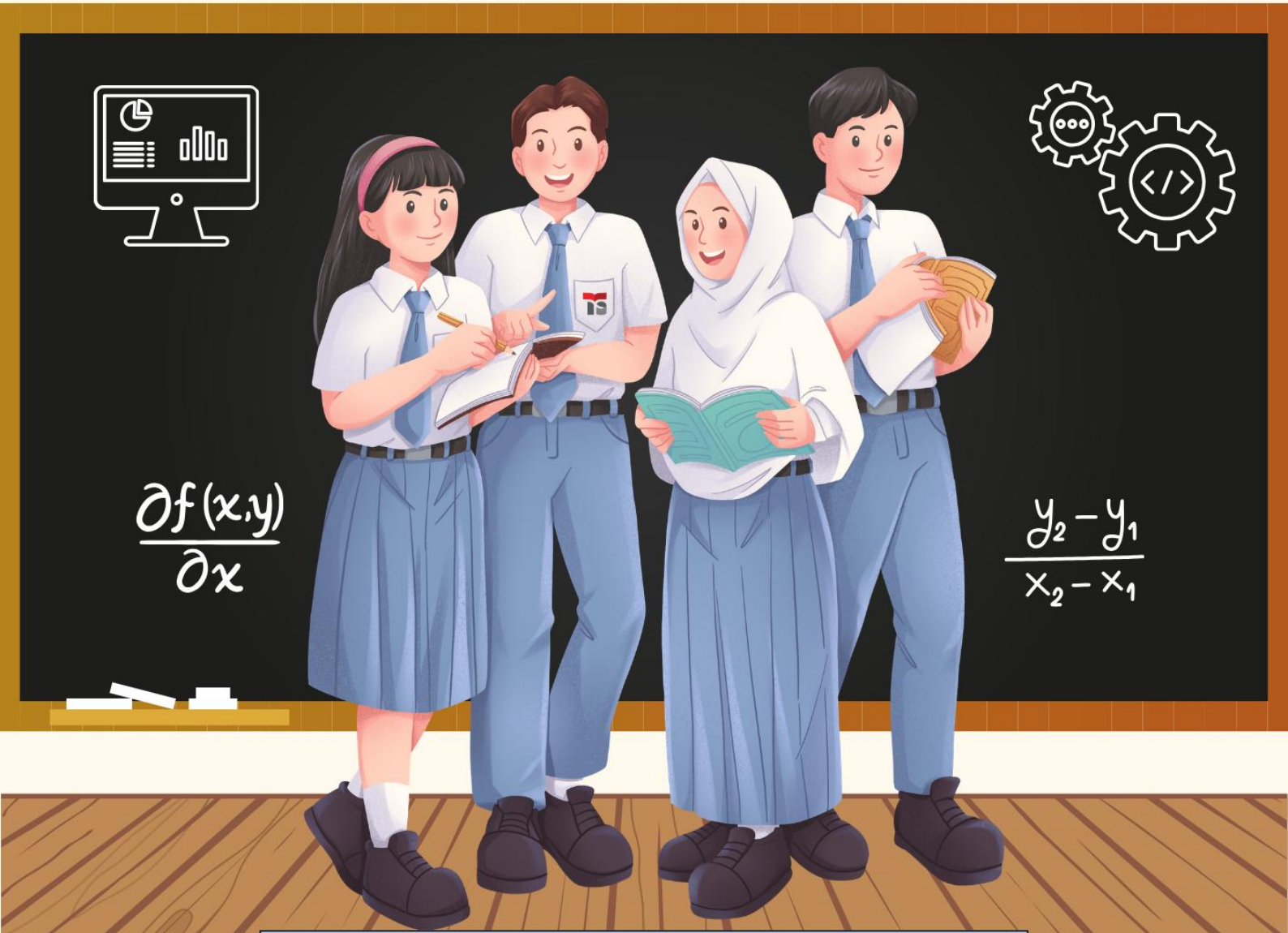
BAHAN AJAR
INFORMATIKA

PEMBELAJARAN MANDIRI - SIKLUS 2 - PERTEMUAN 5 ~ 7

UNTUK SISWA SMK KELAS 10



DISUSUN OLEH: IKHSAN QADRI, S.PD.

Bahan Ajar Informatika: Kriteria Validitas Sumber Data

Otoritas, Akurasi, dan Kebaruan Informasi · Elemen Berpikir Komputasional · Fase E / Kelas X SMK · Pertemuan 5

Disusun oleh: Ikhsan Qadri, S.Pd.

Peta Belajar

Di Siklus 1 kamu belajar mencari informasi (Pertemuan 1–2) dan memeriksa kebenaran klaim serta media (Pertemuan 3–4). Sekarang kita naik satu tingkat: **memilih sumber yang layak dipakai** untuk laporan praktik dan tugas akademik. Setelah membaca dan berlatih, kamu diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kriteria validitas sumber data: otoritas, akurasi, dan kebaruan.
2. Mengidentifikasi penulis, tanggal terbit, tujuan, dan kutipan sumber pada sebuah artikel.
3. Menilai tingkat validitas beberapa sumber memakai kerangka evaluasi sederhana.
4. Menyeleksi sumber yang layak untuk laporan praktik atau tugas akademik, beserta alasannya.

Pertanyaan pemantik untuk dibawa selama membaca:

- Indikator apa saja yang membuktikan sebuah situs menyajikan data yang valid?
- Mengapa tidak semua blog atau situs web bisa dijadikan daftar pustaka yang sah?
- Bagaimana ekstensi domain dan kredibilitas penulis memengaruhi kepercayaan kita?
- Mana yang lebih layak dijadikan rujukan: jurnal atau forum anonim? Mengapa?

> ***Pemahaman kunci:*** *tidak semua sumber layak dijadikan rujukan. Validitas sebuah sumber dinilai dari* ***siapa penulisnya****,* ***seberapa akurat isinya****, dan* ***seberapa baru informasinya****.*

1. Mengapa Memilih Sumber Itu Penting?

Bayangkan kamu menyusun laporan praktik tentang tren teknologi jaringan. Kamu menemukan puluhan halaman: artikel jurnal, situs vendor perangkat, blog pribadi, hingga jawaban anonim di forum. Kalau semuanya kamu kutip begitu saja, laporanmu bisa memuat data keliru, informasi usang, atau promosi terselubung.

Bagi siswa kejuruan, memilih sumber yang tepat berarti:

- **laporan praktik** yang dapat dipertanggungjawabkan,
- **keputusan** (misalnya memilih perangkat atau teknologi) yang didasarkan data yang benar,
- **kejujuran akademik**: sumber dicantumkan dengan benar dan layak.

Keterampilan ini melanjutkan Pertemuan 3: di sana kamu memakai **membaca lateral** untuk memeriksa penulis dan sumber. Hari ini kita membakukannya menjadi **kerangka penilaian** yang dapat diberi skor.

2. Apa Itu Validitas Sumber?

Validitas sumber adalah tingkat kelayakan sebuah sumber untuk dipercaya dan dipakai sebagai rujukan. Sumber yang valid memenuhi tiga kriteria utama.

Kriteria	Pertanyaan inti	Arti
Otoritas	*Siapa?*	Siapa penulis dan penerbitnya, dan apa kepakarannya pada topik ini?
Akurasi	*Apa?*	Apakah isinya didukung data, kutipan, dan rujukan yang dapat diverifikasi?
Kebaruan	*Kapan?*	Apakah tanggal terbit atau pembaruannya relevan dengan topik?

Ditambah satu tanda penting: **tujuan penulisan** (*untuk apa?*). Jadi kerangka ringkas yang dipakai di kelas adalah **Siapa – Kapan – Untuk apa**, dengan tambahan penilaian akurasi isi.

3. Kriteria 1: Otoritas (Siapa di Balik Sumber?)

Otoritas adalah kepakaran dan kredibilitas penulis atau penerbit.

Hal yang diperiksa:

- **Penulis:** namanya tercantum? Apa latar belakang pendidikan atau pengalamannya pada topik ini? Apakah ia punya rekam jejak (publikasi, jabatan, afiliasi)?
- **Penerbit/lembaga:** perguruan tinggi, instansi pemerintah, penerbit jurnal, media berita, perusahaan, komunitas, atau akun anonim?
- **Proses penjaminan mutu:** apakah ada telaah sejawat (*peer review*), dewan redaksi, atau kebijakan koreksi?
- **Kepentingan:** apakah penerbitnya menjual sesuatu yang berkaitan dengan isi artikel?
- **Reputasi menurut pihak lain:** ingat membaca lateral, buka tab baru dan cari tahu penulis dan penerbitnya di sumber lain.

Otoritas bersifat kontekstual. Seorang dokter berotoritas untuk topik kesehatan, tetapi belum tentu untuk topik jaringan komputer. Pakar jaringan berotoritas pada topik jaringan, belum tentu pada hukum.

Ekstensi Domain: Petunjuk, Bukan Jaminan

Alamat situs memberi petunjuk awal tentang jenis pengelolanya:

Domain	Umumnya	Catatan kehati-hatian
`.go.id`	Instansi pemerintah	Bukan jaminan benar. Halaman bisa usang atau memuat kesalahan
`.ac.id`	Perguruan tinggi	Bisa memuat halaman pribadi mahasiswa/dosen yang belum tentu diaudit

Domain	Umumnya	Catatan kehati-hatian
`.sch.id`	Sekolah	Mutu isi bervariasi
`.or.id`	Organisasi	Bisa berpihak pada kepentingan organisasinya
`.co.id`, `.com`	Perusahaan atau umum	Ada yang sangat kredibel, ada yang promosi atau abal-abal

Kelemahan menilai hanya dari ekstensi domain: domain hanya menunjukkan *jenis* pengelola, bukan *mutu* isi. Situs resmi yang tidak diperbarui bisa menyajikan data kedaluwarsa, sedangkan situs `.com` yang dikelola organisasi riset bereputasi dapat sangat akurat. Domain dipakai sebagai **petunjuk awal**, lalu dikonfirmasi lewat penulis, isi, dan tanggal.

Kenapa Forum Anonim Kurang Layak?

- **Penulis tidak jelas:** kepakarannya tidak dapat dinilai.
- **Data sulit diverifikasi:** klaim sering tanpa sumber atau tanpa data.
- **Tidak ada penjaminan mutu:** siapa pun dapat menulis dan jawaban dapat berubah.

Forum dapat berguna sebagai **petunjuk awal** (misalnya mengetahui masalah umum yang dialami pengguna), tetapi bukan sebagai sumber utama laporan. Kalau ada informasi menarik di forum, telusuri sumber primernya lalu kutip sumber primer itu.

4. Kriteria 2: Akurasi (Apa Buktinya?)

Akurasi berarti isi sumber benar dan dapat diperiksa.

Hal yang diperiksa:

- **Data dan angka:** apakah disertai sumber, tahun, dan cara pengumpulan?
- **Kutipan dan rujukan:** apakah ada daftar pustaka atau tautan ke sumber asli yang dapat dibuka?
- **Konsistensi:** apakah isinya sejalan dengan sumber kredibel lain? (bukti silang dari Pertemuan 3)
- **Kualitas tulisan:** banyak kesalahan fakta, istilah keliru, atau klaim berlebihan (“paling hebat”, “100% pasti”) patut dicurigai.
- **Pemisahan fakta dan opini:** apakah penulis membedakan keduanya?
- **Koreksi:** apakah sumber mencantumkan pembaruan atau koreksi bila ada kesalahan?

Sumber Primer dan Sekunder

Jenis	Arti	Contoh
Primer	Sumber asli dari pembuat data atau pelaku langsung	Artikel jurnal yang melaporkan penelitian sendiri, laporan resmi instansi, dokumen standar, data survei dari penyelenggaranya

Jenis	Arti	Contoh
Sekunder	Merangkum, menafsirkan, atau membahas sumber lain	Artikel berita yang membahas sebuah penelitian, buku teks, ulasan
Tersier (bila diperlukan)	Kumpulan atau ringkasan umum	Ensiklopedia, kamus

Untuk laporan, **utamakan sumber primer**, dan pakai sumber sekunder untuk memahami konteks. Kalau kamu hanya menemukan sumber sekunder, cari tahu apakah ia menautkan sumber primernya, lalu bandingkan.

5. Kriteria 3: Kebaruan (Kapan Terbit atau Diperbarui?)

Kebaruan menilai apakah informasi masih relevan dengan topik.

- **Topik yang cepat berubah** (teknologi jaringan, keamanan siber, perangkat lunak, harga, aturan) membutuhkan sumber **baru**. Artikel tahun 2012 tentang "teknologi jaringan terbaru" jelas bermasalah: yang dulu terbaru kini mungkin sudah usang.
- **Topik yang stabil** (konsep dasar, sejarah, prinsip ilmiah) dapat memakai sumber yang lebih lama selama masih diakui.
- **Periksa tanggal terbit dan tanggal pembaruan.** Situs yang tidak mencantumkan tanggal sama sekali patut diwaspadai.
- **Perhatikan tanggal data**, bukan hanya tanggal artikel. Artikel baru bisa saja mengutip data lama.

> ***Aturan praktis:*** *tanyakan, "Apakah informasi ini masih berlaku sekarang untuk topik saya?" Jawabannya bergantung pada topik, bukan pada angka tahun semata.*

Bila kamu mencari dengan mesin pencari, operator dari Pertemuan 1 membantu: `after:2024-01-01` untuk membatasi hasil terbaru, dan `filetype:pdf site:go.id` untuk dokumen resmi.

6. Tanda Tambahan: Tujuan Penulisan

Setiap tulisan dibuat untuk tujuan tertentu. Tujuan memengaruhi cara data disajikan.

Tujuan	Ciri	Contoh
Informasi	Menyajikan data dan penjelasan netral	Laporan statistik, buku teks, artikel jurnal
Opini	Menyampaikan pandangan penulis	Kolom opini, ulasan pribadi
Promosi/iklan	Mengajak membeli atau memakai sesuatu	Halaman produk, *advertorial*
Persuasi/ideologi	Mengajak mendukung pandangan	Materi kampanye, propaganda

Tujuan	Ciri	Contoh
	tertentu	
Hiburan	Menghibur	Satire, fiksi

Sumber promosi bisa saja memuat data benar, tetapi disajikan **selektif**. Karena itu, kalau penulis menjual sesuatu yang berhubungan dengan topik, cari pembanding yang netral.

7. Kerangka Evaluasi dan Skala Penilaian 1–4

Pada LKPD 5, kamu memberi skor 1–4 untuk tiap kriteria, lalu memutuskan **layak atau tidak**.

Skor	Otoritas (Siapa?)	Akurasi (Apa?)	Kebaruan (Kapan?)
4	Penulis dan penerbit jelas, pakar dan terpercaya, ada penjaminan mutu	Data, kutipan, dan rujukan lengkap serta dapat diverifikasi	Terbaru dan sesuai kebutuhan topik, tanggal jelas
3	Penulis/penerbit jelas, kepakaran cukup	Sebagian besar didukung data dan rujukan	Cukup baru, masih relevan
2	Identitas kurang jelas atau kepakaran terbatas	Sedikit rujukan, sebagian klaim tanpa bukti	Agak lama atau tanggal kurang jelas
1	Anonim atau tidak dapat ditelusuri	Tanpa data atau rujukan, banyak klaim berlebihan	Usang atau tanpa tanggal

Mengambil keputusan. Jumlahkan skor (maksimum 12), lalu pertimbangkan dengan tujuan penulisan. Panduan umum:

Total skor	Keputusan yang disarankan
10–12	**Layak** dijadikan rujukan utama
7–9	**Layak dengan catatan**: pakai sebagai pendukung, bandingkan dengan sumber lain
3–6	**Kurang layak**: jangan dijadikan rujukan utama. Cari sumber pengganti

Total skor hanyalah **alat bantu**. Jika salah satu kriteria bernilai 1 pada hal yang krusial (misalnya data usang pada topik yang berubah cepat), pertimbangkan menolak sumber meskipun total skor tampak cukup.

8. Studi Kasus: Dua Artikel, Satu Topik

Situasi (ilustrasi): kamu mencari informasi tentang *tren teknologi jaringan* untuk laporan praktik. Kamu menemukan dua sumber.

- **Sumber A:** artikel pada sebuah jurnal ilmiah perguruan tinggi, ditulis tiga peneliti, terbit tahun lalu, memuat metode dan 25 rujukan.

- **Sumber B:** jawaban anonim di sebuah forum, tanpa nama, tanpa tanggal yang jelas, tanpa rujukan, bernada “pokoknya ini paling bagus”.

Sumber	Penulis/penerbit	Tanggal terbit	Otoritas	Akurasi	Kebaruan	Total	Keputusan
A (jurnal)	Tim peneliti, penerbit jurnal	Tahun lalu	4	4	4	12	Layak, rujukan utama
B (forum anonim)	Anonim	Tidak jelas	1	1	1	3	Kurang layak. Boleh dipakai hanya untuk mencari kata kunci atau petunjuk awal

Jawaban atas pertanyaan pemantik: jurnal lebih layak dijadikan rujukan karena penulisnya jelas, isinya dapat diverifikasi lewat metode dan rujukan, dan melalui telaah mutu. Forum anonim tidak memenuhi tiga kriteria itu.

(Contoh di atas ilustrasi. Pada praktik, kamu menilai sumber nyata dan mencatat bukti berupa tautan serta tanggal akses.)

Kasus Ambigu

- **Situs instansi dengan halaman tanpa tanggal.** Otoritas tinggi, kebaruan tidak jelas. Cari versi terbaru atau cek di halaman lain, dan tulis catatannya.
- **Blog pakar dengan data lengkap tetapi menjual kursus.** Akurasi baik, ada kepentingan komersial. Bandingkan dengan sumber netral.
- **Artikel berita yang mengutip penelitian.** Telusuri penelitian aslinya (sumber primer) dan periksa apakah kutipan berita sesuai.

Sumber ambigu bukan berarti harus ditolak. Tugasmu adalah **menulis alasan** yang masuk akal.

9. Praktik Mencatat Profil Sumber (untuk LKPD 5)

Tabel temuan LKPD memuat: sumber (judul/URL), penulis/penerbit, tanggal terbit, skor otoritas, skor akurasi, skor kebaruan, dan keputusan. Langkah kerjanya:

1. **Tentukan topik** (misalnya *tren teknologi jaringan untuk laporan praktik*) dan **hipotesis indikator** sumber valid (contoh: “Jika sumber ditulis pakar dan memuat rujukan, maka ia valid”).
2. **Kumpulkan sumber** dari domain yang ditentukan guru (misalnya `.ac.id`, `.go.id`, jurnal) memakai operator pencarian.
3. **Catat profil:** buka halaman “tentang”, cari nama penulis di tab baru, catat tanggal terbit atau pembaruan, dan periksa daftar pustaka atau kutipan.

4. **Beri skor** tiap kriteria beserta **alasan singkat**.
5. **Putuskan** layak atau tidak, lalu tuliskan kesimpulan.

Contoh pencarian:

```
jaringan komputer filetype:pdf site:ac.id after:2023-01-01
```

```
"tren jaringan" site:go.id filetype:pdf
```

10. Mencantumkan Sumber pada Daftar Pustaka

Sumber yang layak harus **dicantumkan dengan benar**. Ini bentuk kejujuran akademik dan menghindari plagiarisme. Modul ini memakai gaya penulisan yang umum dipakai, yaitu **unsur: penulis, tahun, judul, penerbit/tautan**. Salah satu pedoman yang banyak dipakai adalah APA edisi ke-7.

Unsur yang selalu dicatat: nama penulis atau lembaga, tahun terbit, judul, nama penerbit/jurnal/situs, tautan (URL), dan **tanggal akses** bila halaman dapat berubah.

Contoh pola (isian dalam kurung siku dilengkapi dengan data sumbermu):

Jenis sumber	Pola penulisan
Artikel jurnal	Nama belakang, Inisial. (Tahun). Judul artikel. *Nama Jurnal, volume*(nomor), halaman. URL/DOI
Laporan lembaga	Nama Lembaga. (Tahun). *Judul laporan*. Penerbit. URL
Halaman web	Penulis/Lembaga. (Tahun, bulan tanggal). *Judul halaman*. Nama situs. URL
Artikel berita	Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul berita. *Nama Media*. URL

Perhatikan bahwa **sumber yang tidak layak tidak diperbaiki dengan pencantuman rapi.** Sumber anonim tetap tidak layak walau ditulis dalam format daftar pustaka yang indah.

Daftar Rujukan Beranotasi (untuk Tantangan)

Daftar rujukan beranotasi adalah daftar pustaka yang tiap entrinya diberi catatan singkat (2–3 kalimat). Anotasi memuat: (1) ringkasan isi, (2) penilaian otoritas, akurasi, dan kebaruan, dan (3) alasan sumber itu berguna bagi laporanmu.

Contoh anotasi (ilustrasi): "Artikel ini melaporkan hasil penelitian tentang performa jaringan nirkabel di lingkungan kampus. Penulisnya adalah tim peneliti dari perguruan tinggi, memuat metode dan rujukan lengkap, serta diterbitkan tahun lalu. Cocok sebagai rujukan utama bab tren teknologi."

11. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
"Domain `.go.id` pasti benar."	Domain hanya petunjuk. Tetap periksa akurasi

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
	dan kebaruan.
“Yang di halaman pertama Google pasti valid.”	Peringkat tinggi bukan bukti validitas (lihat Pertemuan 2).
“Yang banyak dibaca atau disukai berarti benar.”	Popularitas bukan bukti.
“Sumber lama pasti usang.”	Tergantung topik. Konsep dasar bisa tetap berlaku.
“Sumber baru pasti akurat.”	Kebaruan hanya satu kriteria. Periksa juga otoritas dan akurasi.
“Blog boleh dikutip asal enak dibaca.”	Kelayakan ditentukan otoritas, akurasi, dan kebaruan, bukan gaya tulisan.
“Wikipedia pasti salah, atau pasti benar.”	Cocok untuk memulai dan melihat rujukannya. Kutip sumber primer yang dirujuk.
“Kalau tidak ada penulis, tidak apa-apa.”	Tanpa penulis atau penerbit jelas, otoritas sulit dinilai.

12. Rangkuman

- Validitas sumber dinilai dari **otoritas** (siapa), **akurasi** (apa buktinya), dan **kebaruan** (kapan), ditambah **tujuan penulisan** (untuk apa).
- **Ekstensi domain** hanyalah petunjuk, bukan jaminan. Kelemahannya: ia hanya menunjukkan jenis pengelola, bukan mutu isi.
- **Sumber primer** (asli dari pembuat data) diutamakan, sedangkan **sumber sekunder** merangkum sumber lain.
- Tanggal terbit penting terutama untuk topik yang cepat berubah, seperti teknologi.
- Beri skor 1–4 untuk tiap kriteria, lalu putuskan layak atau tidak **beserta alasannya**.
- Sumber yang layak harus **dicantumkan** pada daftar pustaka dengan benar.

13. Latihan Mandiri

1. Sebutkan tiga kriteria validitas sumber.
2. Mengapa tanggal terbit penting?
3. Apakah domain `.go.id` otomatis benar? Jelaskan.
4. Jelaskan kriteria otoritas.
5. Mengapa forum anonim kurang layak sebagai sumber utama laporan?
6. Sebuah artikel tahun 2012 membahas “teknologi jaringan terbaru”. Apa masalahnya?
7. Apa perbedaan sumber primer dan sekunder? Beri satu contoh masing-masing.
8. Apa kelemahan menilai sumber hanya dari ekstensi domain?

9. Sebuah blog menjual kursus jaringan dan menulis artikel “mengapa perangkat X paling bagus” tanpa rujukan. Beri skor 1–4 untuk tiga kriteria dan putuskan layak atau tidak.
10. **Studi kasus:** kamu perlu data tentang keamanan jaringan untuk laporan praktik. Tuliskan satu pencarian dengan operator yang dapat membatasi hasil ke dokumen PDF terbaru dari perguruan tinggi, dan jelaskan mengapa hasilnya tetap perlu dinilai.

Kunci dan Pedoman Jawaban

1. Otoritas, akurasi, dan kebaruan.
2. Informasi dapat usang, terutama topik teknologi. Tanggal membantu menentukan apakah informasi masih relevan.
3. Tidak otomatis. Tetap perlu dicek akurasi dan kebaruannya.
4. Kepakaran dan kredibilitas penulis atau penerbit.
5. Penulis tidak jelas dan data sulit diverifikasi.
6. Kebaruannya rendah sehingga informasinya mungkin usang.
7. Primer: sumber asli dari pembuat data, misalnya artikel jurnal yang melaporkan penelitian sendiri atau laporan resmi. Sekunder: merangkum atau membahas sumber lain, misalnya artikel berita yang membahas penelitian.
8. Domain hanya menunjukkan jenis pengelola, bukan mutu isi. Situs resmi pun bisa usang atau keliru, dan situs non-resmi bisa akurat.
9. Contoh: Otoritas 2 (penulis jelas, tetapi punya kepentingan menjual), Akurasi 1 (tanpa rujukan), Kebaruan bergantung tanggal (misalnya 3). Keputusan: kurang layak sebagai rujukan utama; cari sumber netral sebagai pembanding.
10. Contoh: `keamanan jaringan filetype:pdf site:ac.id after:2024-01-01`. Hasil tetap dinilai karena operator hanya mempersempit; otoritas, akurasi, dan kebaruan isinya perlu diperiksa.

14. Refleksi

1. Kriteria mana yang paling sering kamu abaikan saat mencari referensi tugas?
2. Bagaimana caramu memilih sumber sebelum hari ini, dan apa yang akan kamu ubah?
3. Topik laporan apa yang akan kamu kerjakan, dan sumber seperti apa yang kamu cari?
4. Satu hal tentang menilai sumber yang ingin kamu gali lebih lanjut?

Pertemuan berikutnya: **Analisis Komparatif Sumber Data Berbeda (Cross-Checking) dalam Penyusunan Laporan.** Pertanyaannya: *bagaimana jika dua sumber yang sama-sama tampak valid memberi angka yang berbeda?*

15. Glosarium

Istilah	Arti
Validitas sumber	Tingkat kelayakan sumber untuk dipercaya dan dijadikan rujukan

Istilah	Arti
Otoritas	Kepakaran dan kredibilitas penulis/penerbit
Akurasi	Ketepatan isi, didukung data dan dapat diverifikasi
Kebaruan	Seberapa baru dan relevan waktu terbit dengan topik
Sumber primer	Sumber asli dari pembuat data atau pelaku langsung
Sumber sekunder	Sumber yang merangkum atau membahas sumber lain
Peer review (telaah sejawat)	Penilaian naskah oleh pakar lain sebelum diterbitkan
Ekstensi domain	Akhiran alamat web, misalnya .go.id atau .ac.id
Daftar pustaka	Daftar sumber yang dirujuk dalam sebuah karya
Rujukan beranotasi	Daftar pustaka yang tiap entrinya diberi catatan singkat
Advertorial	Tulisan berbayar yang dikemas menyerupai artikel biasa
Plagiarisme	Mengaku atau memakai karya orang lain tanpa menyebut sumbernya

Kartu Menilai Sumber

1. **Siapa** penulis dan penerbitnya? Apa kepakarannya? (cek di tab baru)
2. **Apa buktinya?** Ada data, kutipan, dan rujukan yang bisa dibuka?
3. **Kapan** terbit atau diperbarui? Masih relevan untuk topikmu?
4. **Untuk apa** ditulis? Informasi, opini, atau promosi?
5. **Primer atau sekunder?** Kalau sekunder, cari sumber primernya.
6. **Skor 1–4** tiap kriteria lalu **putuskan** dengan alasan.
7. **Catat** sumber dengan benar di daftar pustaka.

Catatan Fasilitasi untuk Guru

- **Siapkan dua artikel pembanding** (jurnal atau situs pemerintah vs forum anonim) dalam bentuk teks dan tautan di LMS, dengan bagian penting disorot. Pastikan tautannya masih aktif dan topiknya dekat dengan kebutuhan murid.
- **Gunakan topik yang dialami murid** (teknologi sekolah, layanan digital, informasi layanan publik lokal). Hindari topik sensitif atau personal.
- **Tekankan nuansa:** sumber lama tidak selalu usang dan domain resmi tidak selalu benar. Latih murid menuliskan alasan, bukan sekadar skor.
- **Normalkan penilaian berbeda.** Dua kelompok bisa memberi skor berbeda selama alasannya logis dan berbasis bukti.
- **Tautkan dengan daftar pustaka.** Minta murid menuliskan satu sumber terpilih dalam format yang disepakati kelas.

- **Tantangan Tingkat 3:** rujukan beranotasi untuk topik laporan pilihan murid.

Bahan Ajar Informatika: Analisis Komparatif Sumber Data Berbeda (Cross-Checking)

Memilih Data yang Paling Dapat Dipertanggungjawabkan dalam Penyusunan Laporan · Elemen Berpikir Komputasional · Fase E / Kelas X SMK · Pertemuan 6

Disusun oleh: Ikhsan Qadri, S.Pd.

Peta Belajar

Pada Pertemuan 5 kamu belajar menilai sebuah sumber lewat otoritas, akurasi, dan kebaruan. Tetapi ada situasi yang lebih sulit: **dua sumber sama-sama tampak valid, namun angkanya berbeda.** Mana yang kamu pakai di laporanmu? Hari ini kamu belajar teknik yang dipakai peneliti dan analis: **cross-checking** dan **triangulasi data**. Setelah membaca dan berlatih, kamu diharapkan mampu:

1. Menjelaskan alasan klaim data dapat berbeda antarsumber (bias, metodologi, waktu).
2. Menelusuri metodologi pengambilan data (kapan, oleh siapa, bagaimana).
3. Menerapkan triangulasi data untuk memeriksa satu fakta dari berbagai sumber.
4. Menyimpulkan data yang paling valid dan rasional untuk laporan, beserta alasannya.

Pertanyaan pemantik untuk dibawa selama membaca:

- Jika dua sumber sama-sama terlihat valid tetapi datanya berbeda, apa yang harus dilakukan?
- Bagaimana cara menentukan data mana yang paling akurat?
- Mengapa metodologi pengambilan data penting?
- Apa arti bias dalam penyajian data?

> ***Pemahaman kunci:*** *dua sumber yang sama-sama tampak valid dapat menyajikan angka berbeda. Triangulasi dan penelusuran metodologi membantu menentukan data mana yang paling dapat dipertanggungjawabkan.*

1. Ketika Dua Angka Bertentangan

Bayangkan kamu menyusun laporan tentang penggunaan sebuah layanan digital. Sumber A mengatakan penggunanya **turun**. Sumber B mengatakan **naik**. Keduanya tampak profesional, ada grafik, ada nama lembaga. Kalau kamu memilih berdasarkan perasaan ("yang ini lebih bagus tampilannya"), laporanmu rapuh. Kalau kamu menyalin keduanya tanpa menjelaskan, pembaca bingung.

Perbedaan angka **tidak selalu berarti salah satu berbohong**. Sering kali keduanya "benar" pada caranya masing-masing, tetapi mengukur hal yang berbeda, pada waktu yang berbeda, atau dengan cara yang berbeda. Tugasmu sebagai penyusun laporan adalah **mencari tahu penyebabnya** lalu **memilih (atau menyajikan) data dengan alasan yang jelas**.

2. Mengapa Data dari Sumber Berbeda Bisa Berbeda?

Penyebab	Penjelasan	Contoh (ilustrasi)
Sampel	Siapa dan berapa orang/objek yang diukur, serta cara memilihnya	Survei 100 orang di satu kota vs 2.000 orang di banyak kota
Waktu	Kapan data diambil	Data awal tahun vs akhir tahun, sebelum dan sesudah peristiwa tertentu
Definisi	Apa yang dihitung sebagai "pengguna"	"Pengguna terdaftar" vs "pengguna aktif bulanan"
Metode	Cara pengumpulan data	Survei daring vs wawancara langsung vs data sistem otomatis
Kepentingan pembuat	Siapa yang membuat dan untuk apa	Laporan perusahaan sendiri vs lembaga independen
Penyajian	Cara menampilkan angka	Persentase vs jumlah mutlak, rata-rata vs median, sumbu grafik dipotong
Kesalahan	Kekeliruan input, hitung, atau salin	Salah ketik, salah satuan

Perhatikan bahwa hanya sebagian dari penyebab ini yang merupakan "kebohongan". Banyak di antaranya adalah **perbedaan cara ukur** yang sah.

3. Bias dalam Penyajian Data

Bias data adalah kecenderungan penyajian data yang **berpihak**, sehingga hasilnya menyimpang dari keadaan sebenarnya. Bias bisa disengaja, bisa juga tidak disadari.

Jenis bias	Artinya	Contoh
Bias sampel/seleksi	Sampel tidak mewakili populasi	Survei kepuasan hanya ditanyakan kepada pelanggan setia
Bias kepentingan/pendanaan	Pembuat data diuntungkan oleh hasil tertentu	Perusahaan menerbitkan riset yang menyimpulkan produknya terbaik
Bias pemilihan data (*cherry-picking*)	Hanya data yang mendukung klaim yang ditampilkan	Hanya menampilkan bulan terbaik
Bias penyajian	Tampilan yang menyesatkan	Grafik batang dengan sumbu dipotong sehingga selisih kecil tampak besar
Bias konfirmasi	Pembaca/penulis hanya mencari data yang sesuai	Hanya membaca sumber yang

Jenis bias	Artinya	Contoh
	keyakinannya	sependapat
Bias pertanyaan	Pertanyaan survei mengarahkan jawaban	"Apakah Anda setuju bahwa layanan terbaik ini perlu dipakai?"

Cara mengenali kemungkinan bias: tanyakan siapa pembuat data, siapa yang membayar, apa yang ia untungkan, dan data apa yang **tidak** ditampilkan.

Membaca grafik dengan kritis:

- Periksa **sumbu**: dimulai dari nol atau dipotong?
- Periksa **satuan dan periode**: apakah sama dengan yang dibandingkan?
- Periksa **jumlah data** di balik persentase: 80% dari 10 orang berbeda jauh dengan 80% dari 1.000 orang.

4. Menelusuri Metodologi: Kapan, Oleh Siapa, Bagaimana?

Metodologi adalah cara data dikumpulkan dan diolah. Tanpa metodologi, angka hanyalah klaim. Saat memeriksa sebuah survei atau laporan, cari jawaban atas pertanyaan berikut:

Pertanyaan	Mengapa penting
Kapan data diambil?	Data dapat usang atau terkait peristiwa tertentu
Oleh siapa (dan untuk siapa)?	Menunjukkan kemungkinan kepentingan dan keahlian
Bagaimana data dikumpulkan? (survei, wawancara, data sistem)	Memengaruhi kejujuran dan cakupan jawaban
Berapa **sampel** dan siapa mereka?	Menunjukkan seberapa mewakili hasilnya
Bagaimana sampel **dipilih**? (acak atau sukarela)	Pemilihan acak lebih mewakili
Apa **definisi** variabel utama?	Menghindari membandingkan hal berbeda
Apakah ada **batas kesalahan** atau catatan keterbatasan?	Menunjukkan kejujuran penyaji
Apakah **dataset atau rincian metode** dapat diakses?	Dapat diverifikasi pihak lain

Laporan yang kredibel biasanya **terbuka tentang metodenya**. Jika sebuah laporan menyajikan angka besar tetapi menyembunyikan sampel dan caranya, naikkan kewaspadaanmu.

Sekilas tentang Ukuran Sampel (Lintas Disiplin: Matematika)

Untuk survei dengan **sampel acak**, makin besar sampel, makin kecil kemungkinan selisih hasil dari keadaan sebenarnya. Perkiraan kasar batas kesalahan pada tingkat kepercayaan 95% adalah sekitar **1 ÷ √n** (n = jumlah responden).

Jumlah responden (n)	Perkiraan batas kesalahan
100	sekitar ±10%
400	sekitar ±5%
1.000	sekitar ±3%

Contoh: jika sebuah survei acak dengan 400 responden menyatakan 52% menyukai layanan X, nilai sebenarnya pada populasi bisa berkisar sekitar 47%–57%. Jadi, selisih kecil antara dua survei (misalnya 52% vs 54%) **belum tentu bermakna**.

Catatan: perkiraan ini hanya berlaku untuk sampel acak. Survei sukarela (siapa saja boleh mengisi) tidak dapat dihitung batas kesalahannya dengan cara ini dan lebih rentan bias.

5. Triangulasi Data dan Sumber Pembanding

Triangulasi data adalah memeriksa **satu fakta dari beberapa sumber atau sudut pandang berbeda** untuk memperoleh gambaran yang lebih kuat. Bayangkan menentukan lokasi dengan tiga titik acuan: makin banyak acuan independen, makin yakin posisinya.

Prinsip triangulasi:

1. **Independen.** Sumber yang saling menyalin bukan bukti tambahan.
2. **Beragam.** Gabungkan sumber dari pembuat atau metode yang berbeda.
3. **Menyertakan sumber primer atau netral.** Misalnya lembaga statistik resmi, data publik instansi, atau peneliti independen.
4. **Membandingkan hal yang setara.** Samakan definisi, satuan, dan periode lebih dulu.

Sumber Primer/Netral sebagai Pembanding

Ketika dua sumber bertentangan, **sumber primer atau netral** menjadi pembanding yang lebih objektif karena tidak memiliki kepentingan langsung dalam hasil. Contoh jenisnya: data resmi dari lembaga statistik, laporan instansi pemerintah, penelitian akademik terbuka, atau data mentah yang dapat diperiksa.

Langkah Cross-Checking

Langkah	Yang dilakukan	Contoh hasil
1. Tulis klaim	Catat angka/klaim tiap sumber lengkap dengan satuan dan periode	A: turun 8%; B: naik 12%
2. Samakan ukuran	Pastikan yang dibandingkan setara (definisi, satuan, periode)	A mengukur pelanggan sendiri, B mengukur pengguna aplikasinya

Langkah	Yang dilakukan	Contoh hasil
3. Telusuri metodologi	Kapan, oleh siapa, bagaimana, sampel	Tahun, jumlah responden, cara survei
4. Cari sumber primer/netral	Temukan data dari pihak tanpa kepentingan	Data lembaga independen
5. Bandingkan dan putuskan	Bandingkan ketiganya, pilih atau gabungkan	Pilih data netral, atau sajikan rentang
6. Tulis keterbatasan	Jelaskan apa yang belum pasti	"Data A dan B tidak setara sehingga hanya dipakai sebagai pembanding"

6. Studi Kasus: Riset Pasar dengan Dua Hasil Berlawanan

Situasi (ilustrasi): laporanmu membahas tren penggunaan sebuah layanan digital. Kamu menemukan:

Aspek	Sumber A	Sumber B	Sumber pembanding (netral)
Klaim/angka	Pengguna turun 8%	Pengguna naik 12%	Naik 3%
Waktu pengambilan data	Januari 2025	Maret 2026	Januari–Desember 2025
Pembuat dan kepentingan	Perusahaan P (produk yang dibahas)	Perusahaan Q (pesaing P)	Lembaga riset independen
Metode/sampel	Survei 300 pelanggan P	Survei 500 pengguna aplikasi Q	Data nasional, ribuan responden acak
Penilaian akhir	Sampel sempit dan berkepentingan, waktu lebih awal	Sampel sempit dan berkepentingan, waktu lebih akhir	Metode terbuka dan tanpa kepentingan langsung

(Data di atas khayalan untuk latihan, bukan data nyata.)

Analisis:

- A dan B **tidak setara**: A mengukur pelanggan P, B mengukur pengguna Q, dan periodenya berbeda.
- Keduanya dibuat pihak yang **berkepentingan**.
- Sumber netral meliputi periode yang lebih lengkap, sampel acak lebih besar, dan tanpa kepentingan langsung.

Keputusan laporan: memakai data netral (naik 3%) sebagai data utama, menyebut A dan B sebagai pandangan pihak-pihak berkepentingan, dan menulis keterbatasannya. Perhatikan

bahwa kita **tidak** menyimpulkan “A bohong” atau “B bohong”. Kita menyimpulkan *mengapa* angkanya berbeda dan *data mana* yang paling dapat dipertanggungjawabkan.

Menghitung Perubahan (Lintas Disiplin: Matematika)

Perubahan persen = (nilai akhir − nilai awal) ÷ nilai awal × 100%.

Contoh: jumlah pengguna naik dari 2.000 menjadi 2.060. Perubahan = (2.060 − 2.000) ÷ 2.000 × 100% = **3%**.

Hati-hati membandingkan persen: kenaikan dari 10 ke 20 pengguna adalah 100%, tetapi hanya 10 orang. Kenaikan dari 10.000 ke 10.500 hanya 5%, tetapi 500 orang. Selalu lihat **jumlah mutlak** dan **jumlah dasarnya**.

7. Menyimpulkan Data yang “Paling Valid dan Rasional”

Data yang paling valid dan rasional untuk laporan biasanya memenuhi sebagian besar ciri berikut:

- **Metodologi transparan** (kapan, siapa, bagaimana, sampel dijelaskan).
- **Sampel memadai** dan representatif.
- **Waktu relevan** dengan topik laporan.
- **Pembuat independen** atau minimal terbuka tentang kepentingannya.
- **Konsisten** dengan sumber netral atau sumber lain yang independen.
- **Dapat diverifikasi** (rujukan, dataset, atau dokumen yang dapat dibuka).

Jika tidak ada satu pun yang unggul, beberapa pilihan yang jujur dan sah:

1. **Menyajikan rentang** (misalnya “kenaikan sekitar 3% menurut data netral, sementara survei perusahaan menunjukkan angka berbeda”).
2. **Memakai data netral sebagai utama** dan data lain sebagai pembanding.
3. **Menyatakan bahwa data belum cukup** untuk menyimpulkan.

Kesimpulan “belum cukup data” adalah kesimpulan yang sah dan jujur.

8. Melaporkan Hasil: Sumber, Tahun, Metode, dan Alasan Pemilihan

Laporan yang baik mencantumkan **sumber, tahun, metode, dan alasan memilih data**. Berikut pola yang dapat kamu pakai.

Kerangka paragraf:

> *Terdapat dua klaim berbeda mengenai [topik]. [Sumber A] (tahun, metode, sampel) melaporkan [angka A], sedangkan [Sumber B] (tahun, metode, sampel) melaporkan [angka B]. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh [perbedaan sampel/waktu/definisi/kepentingan]. Sebagai pembanding, [sumber netral] (tahun, metode) melaporkan [angka netral]. Laporan ini menggunakan [data yang dipilih] karena [alasan]. Keterbatasan: [catatan keterbatasan].*

Catatan Keterbatasan Data (untuk Tantangan)

Catatan keterbatasan data adalah bagian laporan yang menjelaskan apa yang **belum pasti** atau **tidak dapat disimpulkan** dari data. Contoh isi:

- sampel survei terbatas pada [kelompok tertentu],
- periode data berbeda sehingga perbandingan hanya kasar,
- definisi "pengguna" tidak sama antarsumber,
- sumber pembuat memiliki kepentingan komersial,
- tidak tersedia data mentah untuk diverifikasi.

Menulis keterbatasan **menguatkan** kredibilitas laporan, bukan melemahkannya.

Tantangan Tingkat 3: bandingkan **tiga sumber sekaligus** dan tulis catatan keterbatasan data satu paragraf.

9. Etika dan Kehati-hatian

- **Jangan memilih data hanya karena sesuai harapanmu.** Itu bias konfirmasi.
- **Jangan menyembunyikan data yang bertentangan** hanya agar kesimpulan terlihat rapi.
- **Cantumkan sumber** dengan jujur dan benar.
- **Nilai data, bukan orangnya.** Fokus pada metodologi, bukan menyerang pembuat data.
- **Berhati-hatilah dengan data pribadi** saat memakai dataset. Gunakan data yang sudah anonim.
- **Hormati perbedaan interpretasi** selama didukung data. Dua kelompok boleh memilih data berbeda bila alasannya logis dan jujur.

10. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
"Kalau angkanya beda, salah satunya pasti bohong."	Sering kali beda sampel, waktu, definisi, atau metode.
"Pilih saja sumber yang paling terkenal."	Terkenal belum tentu metodologinya tepat atau netral.
"Survei dengan banyak responden pasti benar."	Cara pemilihan dan bias juga menentukan.
"Cukup pakai rata-rata dua sumber."	Rata-rata dua angka dari metode berbeda belum tentu bermakna.
"Kalau dua sumber setuju, pasti benar."	Mungkin yang satu menyalin yang lain. Periksa independensi.
"Bias berarti pasti salah."	Bias menandakan kecenderungan berpihak. Data bisa tetap berguna bila diperhitungkan.

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
“Laporan harus menyembunyikan ketidakpastian.”	Menyebut keterbatasan justru menambah kredibilitas.
“Data netral selalu benar.”	Tetap periksa metodologinya.

11. Rangkuman

- Data dari sumber berbeda bisa berbeda karena **sampel, waktu, definisi, metode, kepentingan pembuat, penyajian, atau kesalahan**.
- **Bias data** adalah kecenderungan penyajian yang berpihak sehingga hasilnya menyimpang.
- **Metodologi** (kapan, oleh siapa, bagaimana, sampel) menentukan seberapa layak sebuah angka dipercaya.
- **Triangulasi** memeriksa satu fakta dari beberapa sumber independen, termasuk **sumber primer/netral** sebagai pembanding.
- Langkah cross-checking: tulis klaim → samakan ukuran → telusuri metodologi → cari sumber netral → bandingkan dan putuskan → tulis keterbatasan.
- Laporan harus mencantumkan **sumber, tahun, metode, dan alasan memilih data**.

12. Latihan Mandiri

1. Apa arti triangulasi data?
2. Sebutkan satu penyebab dua sumber punya angka berbeda.
3. Informasi apa yang perlu dicari tentang sebuah survei?
4. Apa yang dimaksud bias data?
5. Mengapa sumber primer/netral berguna saat data bertentangan?
6. Tuliskan dua langkah cross-checking.
7. Dua survei menyatakan persentase pengguna sebuah aplikasi: 52% (n = 400, acak) dan 54% (n = 400, acak). Apakah selisih ini pasti bermakna? Jelaskan.
8. Jumlah pelanggan naik dari 800 menjadi 1.000. Hitung perubahan persennya.
9. Mengapa laporan sebaiknya menuliskan keterbatasan data?
10. **Studi kasus:** Perusahaan X menerbitkan riset bahwa produknya “paling banyak dipakai”, sementara lembaga independen menyatakan produk Y lebih banyak dipakai. Susun langkah cross-checkingmu dan tuliskan satu kalimat catatan keterbatasan.

Kunci dan Pedoman Jawaban

1. Memeriksa satu fakta dari beberapa sumber atau sudut berbeda.
2. Contoh: perbedaan sampel, waktu, definisi, metode, atau bias.
3. Kapan, oleh siapa, bagaimana, dan sampelnya.
4. Kecenderungan penyajian data yang berpihak sehingga hasilnya menyimpang.
5. Menjadi pembanding yang lebih objektif karena tidak berkepentingan langsung.
6. Contoh: telusuri metodologi, lalu bandingkan dengan sumber lain (primer/netral).

7. Belum tentu. Batas kesalahan masing-masing sekitar ±5%, sehingga selisih 2 poin masih berada dalam kisaran kesalahan. Perlu dilihat metode dan kemungkinan bias.
8. (1.000 − 800) ÷ 800 × 100% = 25%.
9. Agar pembaca tahu apa yang belum pasti. Hal itu menjaga kejujuran dan menambah kredibilitas laporan.
10. Contoh: (1) tulis klaim kedua pihak beserta ukuran ("paling banyak dipakai" dalam hal apa: pengguna aktif, pengunduhan, atau pendapatan?); (2) telusuri metodologi riset X (siapa, kapan, sampel, definisi); (3) bandingkan dengan data lembaga independen; (4) putuskan dan jelaskan. Contoh keterbatasan: "Definisi 'banyak dipakai' tidak sama antarsumber sehingga perbandingan langsung belum dapat dilakukan."

13. Refleksi

1. Kapan kamu pernah bingung karena dua sumber memberi informasi berbeda? Apa yang kamu lakukan?
2. Penyebab perbedaan data mana yang menurutmu paling sering terjadi?
3. Mengapa menuliskan keterbatasan terasa sulit atau mudah bagimu?
4. Satu hal tentang cross-checking yang ingin kamu gali lebih lanjut?

(Kamu tidak wajib menceritakan hal pribadi.)

Pertemuan berikutnya: **Proses Komputasi: Pengumpulan, Identifikasi, dan Pembersihan Data (Data Cleaning) Manual.** Setelah memilih data yang valid, bagaimana kita memastikan data itu sendiri bersih dan siap diolah?

14. Glosarium

Istilah	Arti
Cross-checking	Membandingkan data atau informasi dari beberapa sumber untuk memeriksa kebenarannya
Triangulasi data	Memeriksa satu fakta dari berbagai sumber atau sudut pandang
Bias data	Kecenderungan penyajian data yang berpihak sehingga hasilnya menyimpang
Metodologi	Cara data dikumpulkan dan diolah
Sampel	Bagian dari populasi yang dipakai untuk diukur
Populasi	Seluruh kelompok yang ingin diketahui
Responden	Orang yang menjawab survei
Batas kesalahan	Kisaran kemungkinan selisih hasil survei dari keadaan sebenarnya

Istilah	Arti
Sumber primer/netral	Sumber asli atau pihak tanpa kepentingan langsung terhadap hasil
Cherry-picking	Memilih hanya data yang mendukung klaim
Dataset	Kumpulan data yang terstruktur
Keterbatasan data	Hal yang belum pasti atau tidak dapat disimpulkan dari data

Kartu Cross-Checking

1. **Tulis klaim** tiap sumber (angka, satuan, periode).
2. **Samakan ukuran**: definisi, satuan, periode.
3. **Telusuri metodologi**: kapan, siapa, bagaimana, sampel.
4. **Cari sumber primer/netral** sebagai pembanding.
5. **Bandingkan dan putuskan**: pilih, gabungkan, atau sajikan rentang.
6. **Tulis keterbatasan** dan cantumkan sumber, tahun, metode, dan alasan.

Catatan Fasilitasi untuk Guru

- **Siapkan dua kutipan berita/riset dengan angka bertentangan** dalam teks dan tabel ringkas. Ilustrasi usaha atau produk umum boleh diganti contoh lokal bila datanya tersedia dan terverifikasi.
- **Dataset pendukung dari sumber resmi** sebaiknya disediakan dalam tabel atau ringkasan teks agar mudah dibaca semua murid.
- **Pastikan data pembanding relevan** dengan kehidupan murid (layanan digital, teknologi sekolah) dan tidak memuat data pribadi.
- **Hindari menilai perusahaan atau tokoh tertentu.** Fokuskan diskusi pada metodologi dan bias secara umum.
- **Bahas bersama perbedaan kesimpulan kelompok.** Dua kelompok dapat memilih data berbeda bila alasannya logis, dan itu bahan diskusi yang berharga.
- **Tingkat 3:** bandingkan tiga sumber dan tulis catatan keterbatasan data.

Bahan Ajar Informatika: Pembersihan Data (Data Cleaning) Manual

Proses Komputasi: Pengumpulan, Identifikasi, dan Pembersihan Data · Elemen Berpikir Komputasional · Fase E / Kelas X SMK · Pertemuan 7

Disusun oleh: Ikhsan Qadri, S.Pd.

Peta Belajar

Di Pertemuan 5 dan 6 kamu belajar memilih **sumber** dan **data** yang valid. Tetapi data yang bersumber baik pun bisa **berantakan**: salah ketik, format tanggal berbeda-beda, sel kosong, atau baris ganda. Hari ini kamu menjalankan sendiri proses komputasi yang biasanya dikerjakan komputer, tetapi **secara manual**: mengidentifikasi masalah, menyusun aturan, memperbaiki, dan memverifikasi. Setelah membaca dan berlatih, kamu diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep *Garbage In, Garbage Out* (GIGO).
2. Mengidentifikasi anomali data (typo, format tanggal berbeda, sel kosong, duplikasi).
3. Menyusun aturan standarisasi data kelompok.
4. Membersihkan data secara manual sesuai aturan dan mengecek silang hasilnya, hingga menghasilkan dataset yang bersih dan terdokumentasi.

Pertanyaan pemantik untuk dibawa selama membaca:

- Mengapa sebuah aplikasi bisa error jika teks dimasukkan pada kolom angka?
- Bagaimana menstandarisasi ratusan data yang formatnya berbeda?
- Langkah logis apa yang diperlukan untuk membersihkan data?
- Bagaimana kita memastikan hasil pembersihan benar?

> ***Pemahaman kunci:*** *data yang kotor menghasilkan kesimpulan yang salah (GIGO). Manusia dapat menjalankan proses komputasi sederhana, yaitu mengidentifikasi, menstandarkan, dan memverifikasi, agar data bersih, benar, dan terpercaya.*

1. Garbage In, Garbage Out (GIGO)

GIGO berarti kualitas keluaran ditentukan oleh kualitas masukan. Komputer secepat dan secanggih apa pun hanya mengolah **apa yang diberikan**. Jika masukannya berantakan, hasilnya ikut berantakan, hanya lebih cepat.

Mengapa aplikasi error ketika teks dimasukkan pada kolom angka? Komputer mengikuti aturan yang kaku. Kolom angka disiapkan untuk operasi hitung (jumlah, rata-rata). Ketika di dalamnya ada kata “lima”, komputer tidak punya aturan untuk menjumlahkannya. Sebagian aplikasi menampilkan pesan error, sebagian lain **diam-diam mengabaikan** nilai itu, dan itu lebih berbahaya karena hasilnya salah tanpa ada peringatan.

Contoh GIGO Sederhana

Sebuah survei kepuasan memakai skala 1–5. Dari data yang berantakan, sebuah aplikasi menjumlahkan semua angka yang bisa dibaca dan membaginya dengan banyak angka itu.

- Data memuat skor: 4, 5, “lima” (teks), 4, 5 (duplikat), 3, **45** (salah ketik), 2.
- Jika aplikasi hanya membaca angka: 4 + 5 + 4 + 5 + 3 + 45 + 2 = 68, dibagi 7 data ≈ **9,7**.
- Padahal skala maksimal hanya 5! Rata-rata “9,7” adalah **keluaran sampah** dari masukan sampah.

Setelah dibersihkan (teks “lima” menjadi 5, duplikat dihapus, nilai 45 dikonfirmasi atau dikeluarkan), rata-rata menjadi masuk akal.

2. Mengapa Data Bisa Kotor?

Data jarang kotor karena satu penyebab. Biasanya gabungan dari:

- **Banyak orang mengisi dengan kebiasaan berbeda** (satu menulis “5/10/2026”, yang lain “5 Oktober 2026”).
- **Kesalahan ketik** (typo, salah tombol, salah kolom).
- **Tidak ada aturan pengisian** (format bebas).
- **Penggabungan data dari sumber berbeda** yang formatnya berlainan.
- **Data terisi dua kali** karena formulir terkirim ulang.
- **Isian opsional yang dilewati** sehingga sel kosong.

Pembersihan data adalah bagian dari tahap yang disebut *data preparation*. Dalam banyak proyek data, tahap ini memakan sebagian besar waktu kerja, jadi ini bukan pekerjaan sepele.

3. Jenis-Jenis Anomali Data

Anomali data adalah bagian data yang tidak sesuai dengan aturan atau kewajaran. Berikut jenis yang sering ditemui.

Jenis	Ciri	Contoh
Typo/salah ketik	Ejaan atau karakter keliru	“Makasar” vs “Makassar”, “Kelas X-1” vs “Kelsa X-1”
Kapitalisasi tidak konsisten	Huruf besar/kecil berbeda	“x-1”, “X-1”
Spasi berlebih/penanda berbeda	Spasi di awal/akhir, tanda hubung vs spasi	“X 1”, “X-1”, “ X-1 ”
Format tanggal berbeda	Urutan atau tanda pemisah berbeda	05/10/2026, 5-10-2026, 2026/10/05, 5 Oktober 2026
Format angka berbeda	Pemisah ribuan/desimal, satuan	15000, 15.000, Rp15.000, 15 ribu
Teks pada kolom	Kata menggantikan angka	“lima” pada kolom skor

Jenis	Ciri	Contoh
angka		
Sel kosong	Data tidak diisi	Kolom uang jajan kosong
Duplikasi	Baris yang sama muncul lebih dari sekali	Responden yang sama tercatat dua kali
Nilai tidak masuk akal (outlier)	Di luar rentang wajar	Skor 45 pada skala 1–5, uang jajan Rp1.500.000 per hari
Kategori tidak konsisten	Satu kategori ditulis beragam	"L", "Laki-laki", "laki2"

Duplikat yang Sesungguhnya vs Kebetulan Mirip

Tidak semua baris yang mirip adalah duplikat. Dua siswa bisa saja punya nama sama. **Duplikat sejati** adalah baris yang mewakili **entitas yang sama** (misalnya kode responden yang sama dengan isian yang sama). Gunakan kolom pembeda seperti kode unik (ID) untuk memastikannya.

4. Langkah Pembersihan Data

Modul ini memakai lima langkah yang berurutan:

Identifikasi → Tetapkan aturan → Perbaiki → Verifikasi silang → Dokumentasikan.

Langkah	Yang dilakukan	Pertanyaan penuntun
1. **Identifikasi**	Baca seluruh tabel, tandai (misalnya dengan warna) baris/sel bermasalah	Apa saja jenis masalahnya? Berapa banyak?
2. **Tetapkan aturan**	Sepakati aturan standarisasi untuk tiap jenis masalah	Format apa yang benar? Apa yang dilakukan pada sel kosong?
3. **Perbaiki**	Ubah data sesuai aturan, **di salinan**, dan catat tiap perubahan	Apakah perbaikan konsisten dengan aturan?
4. **Verifikasi silang**	Anggota lain memeriksa pekerjaan temannya (*cross-validation*)	Apakah ada yang terlewat atau salah diperbaiki?
5. **Dokumentasikan**	Tulis aturan, log perubahan, dan hal yang masih ambigu	Orang lain bisa memahami dan mengulang prosesnya?

Prinsip Penting

1. **Jangan menimpa data mentah.** Simpan salinan asli, dan kerjakan di salinan.

2. **Jangan menebak.** Jika sebuah nilai meragukan (misalnya skor 45: apakah maksudnya 4 atau 5?), **jangan asal pilih**. Tandai sebagai "perlu konfirmasi" dan, bila mungkin, tanyakan ke sumber data.
3. **Satu aturan untuk satu jenis masalah**, diterapkan sama pada semua baris.
4. **Catat semua perubahan** agar dapat dilacak dan dibatalkan.
5. **Hormati privasi:** pakai data anonim.

5. Menyusun Aturan Standarisasi

Standarisasi berarti menyeragamkan format agar semua data ditulis dengan cara yang sama. Aturan yang baik **jelas, dapat diperiksa, dan tidak ambigu**.

Contoh Aturan

Kolom	Aturan standar	Contoh benar
Kelas	Huruf kapital, pola `X-angka`, tanpa spasi	X-1
Tanggal	Satu format tunggal **DD/MM/YYYY**, tanpa teks bulan	05/10/2026
Skor kepuasan	Bilangan bulat 1–5, bukan teks	4
Uang jajan per hari	Bilangan bulat dalam rupiah, tanpa titik, tanpa "Rp"	15000
Sel kosong	Bila tidak dapat dilengkapi dari sumber, tulis `TIDAK DIISI` (jangan dibiarkan kosong tanpa keterangan)	TIDAK DIISI
Nilai di luar rentang	Tandai `PERLU KONFIRMASI`, jangan ditebak	PERLU KONFIRMASI
Baris ganda	Hapus baris duplikat sejati, simpan satu, catat di log	

Hal yang Perlu Diperhatikan pada Tanggal

Tanggal `05/10/2026` bisa dibaca **5 Oktober** (DD/MM/YYYY) atau **10 Mei** (MM/DD/YYYY). Karena itu aturan harus **menyebut urutan dengan jelas**. Format *tahun-bulan-tanggal* (misalnya 2026-10-05) lebih sedikit rawan salah baca, dan sering dipakai dalam pengolahan data. Dalam kegiatan ini, ikuti format yang disepakati kelompok dan modul: DD/MM/YYYY.

Menangani Sel Kosong

Pilihan yang sah, bergantung pada kasusnya:

1. **Lengkapi dari sumber asli** (cek formulir atau tanyakan kepada pengisi).
2. **Tandai** dengan keterangan yang jelas (misalnya TIDAK DIISI).
3. **Keluarkan baris** dari analisis tertentu bila kolom itu wajib, dan dokumentasikan alasannya.

Jangan mengisi sel kosong dengan angka karangan hanya agar tabel tampak penuh. Itu memasukkan data palsu.

6. Contoh Lengkap: Dari Data Mentah ke Data Bersih

Situasi (ilustrasi): Tim data sekolah menerima data survei kantin yang berantakan dan harus menyiapkannya sebelum dianalisis. Data berikut sudah **anonim** (memakai kode responden).

Data Mentah

Baris	ID	Kelas	Tanggal isi	Skor (1–5)	Uang jajan/hari (Rp)
1	S01	X-1	05/10/2026	4	15000
2	S02	x-1	5-10-2026	5	15.000
3	S03	X-2	2026/10/05	lima	20000
4	S04	X-2	05/10/2026	4	*(kosong)*
5	S02	x-1	5-10-2026	5	15.000
6	S05	X 1	06/10/2026	3	12000
7	S06	X-2	06/10/2026	45	10000
8	S07	X-1	6 Oktober 2026	2	1500000

Langkah 1: Identifikasi

Baris	Masalah
2	Kapitalisasi kelas (x-1), format tanggal berbeda, titik pada angka
3	Format tanggal tahun/bulan/hari, **teks** “lima” pada kolom angka
4	Sel kosong pada uang jajan
5	**Duplikat** dari baris 2 (ID dan isian sama)
6	Penulisan kelas “X 1” memakai spasi
7	Skor **45** di luar rentang 1–5
8	Tanggal ditulis dengan nama bulan, uang jajan **tidak masuk akal** (Rp1.500.000/hari)

Langkah 2–3: Aturan dan Perbaikan

Baris	Masalah	Aturan yang dipakai	Data setelah diperbaiki
2	Kapitalisasi, tanggal,	Kelas huruf kapital; tanggal	X-1; 05/10/2026;

Baris	Masalah	Aturan yang dipakai	Data setelah diperbaiki
	titik	DD/MM/YYYY; angka tanpa titik	15000
3	Tanggal, teks	Tanggal DD/MM/YYYY; skor angka 1–5	05/10/2026; 5
4	Sel kosong	Tulis `TIDAK DIISI`	TIDAK DIISI
5	Duplikat	Hapus duplikat sejati, catat	Baris dihapus
6	Spasi pada kelas	Pola `X-angka`	X-1
7	Nilai di luar rentang	Tandai `PERLU KONFIRMASI`	PERLU KONFIRMASI
8	Tanggal teks, nilai tak wajar	Tanggal DD/MM/YYYY; nilai tak wajar ditandai	06/10/2026; PERLU KONFIRMASI

Catatan: untuk baris 3, “lima” memiliki makna jelas (angka 5) sehingga boleh dikonversi sesuai aturan. Untuk baris 7 dan 8, maksud sebenarnya tidak pasti (45 bisa 4 atau 5; 1500000 bisa 15000), sehingga **tidak ditebak**.

Data Bersih (Hasil Akhir)

ID	Kelas	Tanggal isi	Skor (1–5)	Uang jajan/hari (Rp)
S01	X-1	05/10/2026	4	15000
S02	X-1	05/10/2026	5	15000
S03	X-2	05/10/2026	5	20000
S04	X-2	05/10/2026	4	TIDAK DIISI
S05	X-1	06/10/2026	3	12000
S06	X-2	06/10/2026	PERLU KONFIRMASI	10000
S07	X-1	06/10/2026	2	PERLU KONFIRMASI

Hasil: Sebelum dan Sesudah

- **Sebelum:** rata-rata skor “mentah” ≈ 9,7, mustahil pada skala 1–5.
- **Sesudah:** dari skor yang valid (S01 = 4, S02 = 5, S03 = 5, S04 = 4, S05 = 3, S07 = 2), jumlahnya 23 dari 6 responden, sehingga rata-rata = 23 ÷ 6 ≈ **3,83**. Dua nilai masih menunggu konfirmasi dan dicatat jelas.

Perhatikan bahwa data bersih **tidak berarti semua sel terisi**. Data bersih berarti **setiap sel dapat dipercaya atau diberi keterangan yang jujur**.

7. Verifikasi Silang (Cross-Validation) Antaranggota

Verifikasi silang berarti anggota lain memeriksa hasil kerja temannya memakai aturan yang sama. Gunanya mengurangi **kesalahan manusia**: kita sering tidak melihat kesalahan sendiri.

Cara melakukannya:

1. Tukar hasil kerja antaranggota (A memeriksa kerja B, B memeriksa kerja C, dan seterusnya).
2. Periksa **tiga hal**: apakah semua baris mengikuti aturan, apakah ada anomali yang terlewat, dan apakah ada perbaikan yang **salah** atau **berlebihan** (misalnya menebak nilai).
3. **Hitung jumlah baris** sebelum dan sesudah. Perbedaannya harus bisa dijelaskan (misalnya 8 baris mentah, 1 duplikat dihapus, 7 baris bersih).
4. Uji dengan **pemeriksaan kewajaran**: apakah rata-rata atau nilai terbesar/terkecil masuk akal?
5. Catat siapa yang memverifikasi (kolom **Diverifikasi oleh** pada LKPD).

Daftar periksa kualitas data:

- Semua kolom memakai format yang sama.
- Tidak ada teks pada kolom angka.
- Tidak ada baris duplikat sejati.
- Sel kosong diberi keterangan.
- Nilai di luar rentang ditandai atau dikonfirmasi.
- Jumlah baris sebelum dan sesudah dapat dijelaskan.
- Data mentah masih tersimpan utuh.

8. Mendokumentasikan Pembersihan Data

Dokumentasi membuat pekerjaanmu **dapat dipercaya dan diulang**. Ada tiga bagian:

1. **Aturan standarisasi** (seperti tabel pada bagian 5).
2. **Log perubahan**, yang berisi: nomor baris/kolom, masalah, data awal, aturan yang dipakai, data setelah diperbaiki, dan siapa yang memverifikasi.
3. **Catatan ambigu**: hal yang belum dapat dipastikan dan alasan penanganannya.

Contoh baris log (pola yang sama dengan tabel LKPD 7):

No	Baris/kolom	Masalah	Data awal	Aturan yang dipakai	Data setelah diperbaiki	Diverifikasi oleh
1	B2/Kelas	Kapitalisasi	x-1	Kelas huruf kapital	X-1	(nama anggota)
2	B5	Duplikat	S02 (baris kedua)	Hapus duplikat sejati	(dihapus)	(nama anggota)

9. Alat Bantu dan Pembersihan Otomatis (Pandangan ke Depan)

Kegiatan hari ini **manual** agar kamu memahami logikanya. Di aplikasi lembar sebar (misalnya Microsoft Excel atau lembar kerja daring), beberapa fitur dapat membantu menjalankan aturanmu lebih cepat, antara lain *Find & Replace* (cari dan ganti), fungsi perapih teks (*TRIM*, *UPPER*, *PROPER*), fitur hapus duplikat, *Data Validation* (validasi data) untuk membatasi isian, dan *Conditional Formatting* untuk menandai anomali dengan warna. Nama menu dan fungsi dapat berbeda mengikuti bahasa aplikasi.

Perlu diingat: **alat otomatis tetap mengikuti aturan yang kamu buat.** Jika aturannya keliru, hasilnya salah dengan lebih cepat. Itulah mengapa pemahaman manual penting. Pertemuan berikutnya akan melanjutkan ke **transformasi, verifikasi kolaboratif, dan penjaminan mutu data**.

10. Etika dan Privasi Data

- **Gunakan data anonim.** Jangan memakai data yang memuat identitas pribadi (nama lengkap, alamat, nomor telepon) tanpa izin.
- **Jangan memanipulasi data demi hasil tertentu.** Pembersihan untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk mengubah kesimpulan.
- **Jujur pada hal yang tidak pasti.** Tandai dan jelaskan.
- **Hormati data orang lain.** Di Indonesia, pelindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- **Perlakukan kesalahan sebagai bahan belajar,** bukan bahan menyalahkan.

11. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
“Komputer akan membereskan data berantakan sendiri.”	Komputer mengikuti aturan. Data kotor menghasilkan hasil kotor (GIGO).
“Sel kosong sebaiknya diisi apa saja.”	Jangan mengarang. Lengkapi dari sumber atau beri keterangan.
“Kalau mirip, hapus saja.”	Pastikan benar-benar duplikat sejati.
“Boleh langsung mengubah file asli.”	Simpan data mentah dan kerjakan di salinan.
“Data bersih berarti semua sel terisi.”	Data bersih berarti dapat dipercaya dan terdokumentasi.
“Satu orang cukup memeriksa.”	Verifikasi silang mengurangi kesalahan manusia.
“Nilai aneh pasti salah ketik, langsung perbaiki.”	Jangan menebak. Tandai dan konfirmasi.
“Format tanggal tidak penting.”	Format berbeda dapat membuat tanggal terbaca keliru atau gagal diolah.

12. Rangkuman

- **GIGO:** kualitas keluaran ditentukan oleh kualitas masukan.
- Masalah data umum: **typo, format tanggal/angka berbeda, sel kosong, duplikasi, nilai tidak masuk akal**, dan kategori tidak konsisten.
- Langkah pembersihan: **Identifikasi → Tetapkan aturan → Perbaiki → Verifikasi silang → Dokumentasikan.**
- Aturan standarisasi harus **jelas dan tidak ambigu**, misalnya satu format tanggal tunggal.
- **Jangan menimpa data mentah dan jangan menebak** nilai yang meragukan.
- **Verifikasi silang** antaranggota mengurangi kesalahan manusia.
- Dokumentasikan aturan, log perubahan, dan hal yang masih ambigu.

13. Latihan Mandiri

1. Apa arti GIGO?
2. Sebutkan dua jenis kesalahan pada data mentah.
3. Apa yang dilakukan pada sel kosong?
4. Tuliskan tiga aturan standarisasi yang masuk akal untuk data tanggal.
5. Mengapa cross-validation antaranggota diperlukan?
6. Jelaskan GIGO dengan contoh.
7. Mengapa kita tidak boleh menimpa data mentah?
8. Sebuah kolom “umur siswa” memuat nilai 160. Apa yang kamu lakukan dan mengapa tidak langsung mengubahnya menjadi 16?
9. Tabel berisi 120 baris. Setelah dibersihkan menjadi 114 baris. Informasi apa yang perlu ada pada dokumentasi?
10. **Studi kasus:** data berikut berasal dari formulir pendaftaran lomba. Identifikasi semua anomali dan tulis aturan standarisasimu.

ID	Nama kelompok	Tanggal	Peserta
K1	Tim Garuda	12/10/2026	3
K2	tim garuda	12-10-2026	3
K3	Tim Rajawali	13 Oktober 2026	tiga
K4	Tim Elang	14/10/2026	*(kosong)*

Kunci dan Pedoman Jawaban

1. *Garbage In, Garbage Out*: masukan buruk menghasilkan keluaran buruk.
2. Contoh: typo, format berbeda, sel kosong, duplikasi.
3. Diperiksa, dilengkapi dari sumber, atau ditandai/dikeluarkan sesuai aturan.
4. Contoh: format tunggal DD/MM/YYYY; tidak ada teks (seperti nama bulan) di dalamnya; tidak ada sel kosong tanpa keterangan.
5. Untuk mengurangi kesalahan manusia, karena kesalahan sendiri sering tidak terlihat.

6. Contoh: data nilai berisi teks pada kolom angka sehingga rata-rata salah (atau rata-rata skor survei 9,7 pada skala 1–5).
7. Agar data asli tetap ada bila terjadi kesalahan perbaikan, dan agar perubahan dapat dilacak.
8. 160 tidak masuk akal sebagai umur siswa. Tandai “perlu konfirmasi” dan cek ke sumber. Tidak boleh langsung menjadi 16 karena itu menebak (bisa saja maksudnya 16 atau 15 atau 17).
9. Aturan standarisasi, log perubahan, alasan penghapusan 6 baris (duplikat atau baris tidak valid), catatan ambigu, dan siapa yang memverifikasi.
10. Anomali: K2 (kapitalisasi nama dan format tanggal berbeda, serta kemungkinan duplikat dari K1 yang perlu dipastikan lewat ID/isian), K3 (tanggal berbentuk teks, jumlah peserta teks “tiga”), K4 (sel kosong). Aturan: nama kelompok diawali huruf kapital; tanggal DD/MM/YYYY; jumlah peserta berupa angka; sel kosong ditandai TIDAK DIISI atau dikonfirmasi. Catatan: K1 dan K2 memiliki ID berbeda sehingga **belum tentu** duplikat, perlu dikonfirmasi apakah satu kelompok mendaftar dua kali.

14. Refleksi

1. Kesulitan apa yang paling kamu rasakan saat membersihkan data secara manual?
2. Aturan mana yang paling membantu kelompokmu?
3. Apa yang akan terjadi jika data kotor dipakai untuk laporan atau keputusan?
4. Satu hal tentang pembersihan data yang ingin kamu gali lebih lanjut?

(Kesalahan adalah bahan belajar. Kamu tidak wajib menceritakan hal pribadi.)

Pertemuan berikutnya: **Proses Komputasi Lanjutan: Transformasi, Verifikasi Kolaboratif, dan Penjaminan Mutu Data.**

15. Glosarium

Istilah	Arti
GIGO	*Garbage In, Garbage Out*: masukan buruk menghasilkan keluaran buruk
Dataset	Kumpulan data yang tersusun, misalnya dalam tabel
Data mentah	Data asli sebelum diolah atau dibersihkan
Data cleaning	Proses memperbaiki atau menyingkirkan data yang salah, tidak konsisten, atau tidak lengkap
Anomali	Data yang menyimpang dari aturan atau kewajaran
Outlier	Nilai yang jauh berbeda dari nilai lain atau tidak wajar
Duplikasi	Data yang sama tercatat lebih dari sekali

Istilah	Arti
Standarisasi	Penyeragaman format dan aturan penulisan data
Cross-validation (verifikasi silang)	Pemeriksaan hasil kerja oleh anggota lain
Log perubahan	Catatan semua perubahan yang dilakukan pada data
Anonim	Tanpa identitas pribadi
Missing value	Data yang hilang atau tidak terisi
Data preparation	Tahap menyiapkan data sebelum dianalisis

Kartu Pembersihan Data

1. **Salin** data mentah. Kerjakan di salinan.
2. **Identifikasi**: tandai typo, format berbeda, sel kosong, duplikat, nilai aneh.
3. **Tetapkan aturan** yang jelas dan sepakati bersama.
4. **Perbaiki** sesuai aturan. Jangan menebak, catat setiap perubahan.
5. **Verifikasi silang** oleh anggota lain, dan hitung jumlah baris.
6. **Dokumentasikan**: aturan, log, dan hal ambigu.

Catatan Fasilitasi untuk Guru

- **Siapkan tabel data mentah yang sudah dianonimkan** (misalnya survei kegiatan atau kantin sekolah) dan tidak memuat identitas murid. Tingkat 1: 20 baris dengan 3 jenis anomali; Tingkat 2: 40 baris dengan 5 jenis; Tingkat 3: 60 baris dengan anomali tersembunyi (duplikasi atau nilai tidak logis).
- **Sediakan penanda anomali dan contoh perbaikan** untuk Tingkat 1, misalnya warna penanda dan baris contoh yang sudah diperbaiki.
- **Tekankan prinsip jangan menebak** dan normalisasikan label “perlu konfirmasi”.
- **Aplikasi lembar sebar atau tabel kertas** sama-sama dapat dipakai. Tabel kertas cocok bila perangkat terbatas.
- **Jadikan kesalahan bahan belajar,** terutama saat verifikasi silang antaranggota.
- **Tantangan Tingkat 3:** deteksi anomali tersembunyi dan penyusunan ‘Panduan Kebersihan Data’ satu halaman.

Daftar Pustaka

Digital Inquiry Group. *Civic Online Reasoning*. https://cor.inquirygroup.org/blog/get-started-now

CekFakta.com. https://cekfakta.com

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Kemendikdasmen. (2025). *Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024)*. Jakarta: BSKAP. https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

Digital Inquiry Group. *Civic Online Reasoning*. https://cor.inquirygroup.org/blog/get-started-now

CekFakta.com. *Modul Ajar Cekfakta Fase E*. https://cekfakta.com/download/Modul-Ajar/Fase-E/HarusKemanaAku.pdf

CekFakta.com. https://cekfakta.com

Kemendikdasmen. (2025). *Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024)*. Jakarta: BSKAP. https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

Microsoft. *Pusat bantuan Microsoft Excel*. https://support.microsoft.com/id-id/excel

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Kemendikdasmen. (2025). *Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024)*. Jakarta: BSKAP. https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/